

这是永田雅宜 (Masayoshi Nagata) 所著的《局部环》的中文翻译+ $\text{\LaTeX}$ 重排版。

修改了极少数原文的错误。对于正文的翻译, 尽可能忠实原文, 少数情况下为了翻译对语序进行了少量调整使之更通顺。对于与今日不同的叫法, 翻译的时候会注明。

需要指出的是, 原书成书于上世纪60年代早期, 可以说是出版于1958、1960年Samuel-Zariski的《交换代数》两卷本之后的又一本早期交换代数著作, 写作风味与今相殊, 且鉴于当时交换代数尚不成熟, 数学的部分并没有被精修过而体现了很多原始文本的特征, 对很多名词的叫法于后来亦有差别, 读者应当注意。但毫无疑问, 永田雅宜作为历史上交换代数技术最精湛的数学家之一, 在这本书中展现出了其功力。尤其是其附录部分, 对于反例的构造, 更是极有永田本人的特色。如今松村英之 (Hideyuki Matsumura) 之书已经有人制作了英文 $\text{\LaTeX}$ 重排版, 方便阅读, 为众人所欣赏。惜永田之书, 尚无人为此。希冀以我个人微薄之力, 将之译为中文并重排, 献给需要这样一本工具书的中文读者, 也希望中国未来的数学能够越来越好, 能有后来者能写出永田这样的书。

部分翻译可能会有错误, 欢迎读者指出。

译者联系邮箱: ywy72@mail.ustc.edu.cn

更新日志:

2025/11/2 完成第1节。

2025/11/3 完成第2节。

2025/11/4 完成第3节。

2025/11/5 完成第4、5节。

2025/11/7 完成第6节。

局部环

永田雅宜

1962

前言

局部环的理论在代数几何和交换环理论中都非常重要，并且在过去十年中得到了许多作者的深入发展。然而，据作者所知，关于这个主题的书籍只有两本，分别是Samuel [2] 和 Akizuki 与 Nagata [1] 所著。前者内容较为过时，后者则是用日语写的。因此，作者在本书中，一方面旨在系统地阐述一个最新的局部环理论，另一方面也希望进一步发展局部环的理论。在本书中给出的一些新方法和新结果中，以下四个值得注意：

(1) 理想化原理的方法。通过这个原理，模变为理想。本书中多次应用了这一原理。

(2) 对于齐次理想的准素分解，我们采用与非齐次理想不同的方法。但通过证明引理（即 (8.3)），我们提供了一个统一的处理方法来应对非齐次情况。通过理想化原理，Noether环的分次子模的准素分解可以从理想的准素分解推导出。

(3) 在第二章中，我们给出了一个新的正合张量积理论。

(4) 在第四章中，我们提出了一个新的协同元理论，取代了在局部环理论中使用的同调方法。因此，在本书中我们永远不会使用同调代数。此外，应该特别强调的是，即使对于那些已知同调代数的读者，我们的理论也比同调代数给出的理论更为简洁。

作者衷心感谢他的同事松村英之博士对手稿的批判性阅读。

永田雅宜，京都，1960年7月

前置知识

以下假定读者已具备以下知识：

- (1) 集合论的基本知识，包括Zorn引理，该引理断言任何一个递增集合都有一个最大元。
- (2) 与Van der Waerden [1] 和 Zariski-Samuel [1] 书中所述的代数知识相同（Van der Waerden [1]，第3-8章；Zariski-Samuel [1]，第I-III章），以及Galois扩张和Galois群的定义，包括无限的域扩张。
- (3) 张量积的基本性质（例如参见Bourbaki [1]，第1节，第2节）。
- (4) 对开集、邻域、闭集、拓扑空间以及度量空间等概念的初步了解。

包含符号说明： $A \subseteq B$ （或 $B \supseteq A$ ）表示 A 是 B 的子集。 $A \subset B$ （或 $B \supset A$ ）表示 A 严格包含于 B ，即 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ 。

引论

局部环理论的历史始于Krull的论文 [9]。在这篇论文中，他定义了“Stellenring”，即具有唯一极大理想的Noether环（Noether环是一个具有单位的交换环，并且满足理想的极大条件）。选择“Stellenring”这个名称是因为这种环常常与代数和解析几何上的点相关联。Chevalley [1] 将其更名为“局部环”，因为与代数簇上某点相关的环反映了该簇的局部性质。

为了说明局部环的几何特性，我们考虑复数域 C 上的仿射 n 维空间 A_n 。设 $x_1, \dots, x_n$ 是 A_n 的坐标集， P 是 A_n 中的一个点。如果 R_P 是由在点 P 处正则的有理函数 f 组成的集合，则 R_P 是一个Noether环，其中 $\mathfrak{m}_P = \{f | f \in R_P, f(P) = 0\}$ 是唯一的极大理想。因此， R_P 是一个与 A_n 中点 P 相关联的局部环。通过点 P 的不可约簇 V 定义了一个 R_P 的素理想 $\mathfrak{p} = \{f | f \in R_P, f(V) = 0\}$ ，反之，一个 R_P 的素理想也定义了通过点 P 的簇。此外，环 $R_P/\mathfrak{p}$ 仍然是一个局部环，我们称其为 P 在 V 上的局部环。因此，从环论和层论的角度研究簇 V 上点的局部环集合，可能会揭示 V 的一些性质。这一方法也可以推广到其他定义域上的代数簇、抽象簇，甚至可以替代 R_P 为 P 处的解析（全纯）函数，适用于解析簇。

许多几何定理可以从局部环定理中导出，其他定理则可以用纯粹的环论术语重新表述，例如：(1) 两个不可约簇的积的不可约性[代数情况见本书(39.9)，解析情况见本书(47.5)]，(2) 两个正规簇积的正规性[代数情况见本书(42.10)，解析情况见本书(47.10)]，(3) 一个簇上点的重数大于某个给定数的点集合形成的子簇可能是可约的[本书(40.3)]，以及(4) 所谓的简单点的Jacobian判别法[本书(46.3)]。

正如我们上述所概述的，局部环理论对于其几何应用是非常重要的。几何中出现的这些局部环是本书的主要研究对象。大多数这些局部环的良好性质源于它们是准几何环，这些环是Macaulay环的同态像。唯一的例外是第33节，我们从这些环出发，探讨局部环理论在Noether环一般理论中的应用。

本书的前三章致力于讨论一般交换环的基本结果（第一章）以及两个自始至终都会用到的重要工具。这两个工具是相对于一个简单的拓扑的环的完备化（第二章）和重数的概念（第三章）。完备环与原始环之间的好的关系本身就是局部环理论有用的一个主要原因。重数概念在理想理论和代数几何中起着重要作用。在第二章中，我们还研究了半局部环，原因不是它们是局部环的推广，而是出于理论上的必要。例如，一个环如果是局部整环的有限整扩张，或者更一般地，若一个环是局部环上的有限模，则它通常不是局部环，而是半局部环。从几何角度来看，这可以通过以下事实解释：如果 V' 是簇 V 的有限覆盖簇，那么 V 上的每个点 P 都对应着 V' 上的有限个点，但通常是多个。

如前言所述，第四章给出了Hilbert在不变量理论中的显著贡献——协同元理论。除了第一章中的一些基本结果外，这一章可以独立于前面的章节阅读。

第五章致力于完备局部环的理论和应用。这对于应用特别重要，并且引出了我们的准几何环理论。

接下来，在第六章中，我们将探讨准几何环这一我们主要研究的对象。

第七章则专门讨论了收敛幂级数环的一般理论。

我们需要简要说明一下我们的一般方法。如果我们唯一的关注点是构建出现于代数几何中的局部环理论，那么可能会使用其他方法。例如，第四章中一些必要的环论结果可以在没有协同元理论的情况下推导出来，且有时子域的存在使处理变得更简便。但这些已知方法不能应用于代数整数环上的局部环，这些环显然应该被包括进来，因为它们在几何中具有重要意义。因此，第四章和第五章（除第33节外）对局部环理论是重要的。可能有人认为我们在进行不必要的泛化，但据作者所知，任何限制性的处理，尽管能够包括代数整数环上的局部环，仍然无法带来实质性的简化。某些结果虽然使用了基本思想，但证明过程却相当困难。例如，Dedekind环上的局部环中素理想链条件的有效性可以直接证明（见Nagata [13]），但证明并不容易，而我们在第34节中的一般化处理要简单得多。

本书中包含了大量习题，但读者不必因为不能完成所有习题而气馁。除了极少数简单问题外，习题中的结果在正文中并未被使用，除非可能在其他习题中出现。因此，读者不必解答所有习题就能理解正文内容。然而，为了更好地理解局部环的一般理论，建议尝试解答所有习题。

目录

1	一般交换环	1
1	环, 理想, 模	1
2	素理想和准素理想	3
3	Noether环	5
4	Jacobson 根	9
5	局部环的定义	9
6	分式环	10
7	素因子	14

Chapter 1

一般交换环

1 环, 理想, 模

环总是指带有单位元的交换环。

当 R 是一个环且 $x_1, \dots, x_n$ 是 R 中的某些未定元或元素时, 环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 是良定义的。如果没有歧义, 该环可以简写为 $R[x_1, \dots, x_n]$ 。

当 R 是一个环时, 一个 R -模 M 是指对于任意 $m \in M$, 有 $1m = m$ (1 是 R 的单位元)。当 M 是一个 R -模时, M 的子模将指代 R -子模, 除非另有明确说明。从 R -模 M 到另一个 R -模 N 的同态 (或同构) 指的是一个 R -同态 (或 R -同构)。如果同态 ϕ 从 M 到 N 满足 $\phi(M) = N$, 则称 ϕ 为满同态。

通过修改零因子和幂零元素的定义, 我们定义: 环 R 中的元素 a 称为相对于给定 R -模 M 的零因子, 如果存在 M 中非零元素 m , 使得 $am = 0$; 如果存在自然数 r , 使得 $a^r m = 0$ 对于 M 中的所有元素 m , 则称 a 为相对于 M 的幂零元; 如果 $aM = 0$, 则称 a 为 M 的零化子。

子模的交集仍然是一个子模。我们说交集 $N_1 \cap \dots \cap N_r$ 是无冗余的, 如果对于任意的 $j = 1, 2, \dots, r$, $\bigcap_{i \neq j} N_i \neq \bigcap_i N_i$ 。

在下文中, 设 R 为一个环, M 为一个 R -模, N, N_λ 为 M 的子模。

子模 N_λ 的和是由 N_λ 生成的子模, 记作 $\sum N_\lambda$ 。 $N_1, \dots, N_r$ 的和可以记作 $N_1 + \dots + N_r$ 。注意, $N_1 + \dots + N_r = \{n_1 + \dots + n_r \mid n_i \in N_i\}$ 。

一个生成 N 的子集 $\{u_\lambda\}$ 被称为 N 的基。由有限个元素组成的基称为有限基。如果 N 有有限基, 则称 N 为有限模。如果 N 的基是最小基, 则任何基的真子集都不是 N 的基。注意, 由空集生成的模的子模仅包含零。

如果 $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想, 我们定义积 $\mathfrak{a}N$ 为由 $\{an \mid a \in \mathfrak{a}, n \in N\}$ 生成的 N 的子模。值得注意的是, 最后这个集合本身可能不是一个模。注意, 如果 x 是 R 的一个元素, 则 $xN = \{xn \mid n \in N\}$ 是一个 R -模。

我们称以下著名定理为同构定理: $(N_1 + N_2)/N_1$ 自然同构于 $N_2/(N_1 \cap N_2)$ 。

接下来, 我们注意到一些关于理想的事实。在下文中, 德文字母表示 R 的理想, 而 A, B, B_λ, C, D, E 表示 R 的子集。 $[\mathfrak{a} : B]_C$ 表示集合 C 中的元素 c , 使得 $cB \subseteq \mathfrak{a}$; 如果 C 是一个理想, 显然这个集合是一个理想。 $[\mathfrak{a} : B]_R$ 简单地记作 $\mathfrak{a} : B$ 。以下等式可以很容易地验证:

1.1.

$$\begin{aligned}
[\mathfrak{a} : B]_C &= (\mathfrak{a} : B) \cap C \\
[[\mathfrak{a} : B]_{\mathfrak{d}} : C]_E &= E \cap [\mathfrak{a} : BC]_{\mathfrak{d}:C} \\
[(\cap \mathfrak{a}_\lambda) : B]_D &= \cap [(\mathfrak{a}_\lambda : B)]_D \\
[\mathfrak{a} : (\sum B_\lambda R)]_D &= \cap [\mathfrak{a} : B_\lambda]_D
\end{aligned}$$

我们将上述内容推广到模的情形, 使用以下原理, 我们称之为理想化原理。当给定一个 R -模 M 时, 令 R^* 为模的直和 $R \oplus M$ 。在 R^* 中, 我们引入如下定义的乘法: $(r+m)(r'+m') = rr' + rm' + r'm$, 于是 R^* 变成了一个包含 R 和 M 的环, 其中 M 是一个理想且 $M^2 = 0$ 。此外, M 的子模不过是包含在 M 中的 R^* 的理想; 因为 $R^*/M = R$ 且 $M^2 = 0$, 所以 M 作为 R -模的结构和作为 R^* -模的结构实质上是相同的。

现在, 对于 M 的子模 N, N' , 我们定义 $N : N'$ 为 $\{x \mid x \in R, xN' \subseteq N\}$; 如果 A 是 R 的一个子集, 则 $N : A$, 更好地记作 $[N : A]_M$, 定义为 $\{m \mid m \in M, Am \subseteq A\}$ 。然后, 在 $R^* = R \oplus M$ 中, 按照上述定义, $N : N'$ 只是 $[N : N']_R$, 而 $N : A$ 只是 $[N : A]_M$ 。因此, (1.1) 可以推广到模的情形, 形式如下:

1.2.

$$\begin{aligned}
(N : A) : B &= N : AB, \quad (N : A) : N' = N : AN' \\
(\cap N_\lambda) : A &= \cap (N_\lambda : A), \quad (\cap N_\lambda) : N = \cap (N_\lambda : N) \\
N : (\sum A_\lambda) &= \cap (N : A_\lambda), \quad N : (\sum N_\lambda) = \cap (N : N_\lambda)
\end{aligned}$$

我们回到理想的问题: 假设 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{a} + \mathfrak{c} = R$ 。那么 $R = R^2 = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b})(\mathfrak{a} + \mathfrak{c}) \subseteq \mathfrak{a} + \mathfrak{bc} \subseteq R$, 因此我们有 $\mathfrak{a} + \mathfrak{bc} = R$ 。另一方面, 由于 $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) \subseteq \mathfrak{ab} \subseteq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$, 根据我们的假设 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = R$, 我们得到 $\mathfrak{ab} = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$ 。此外, 同构定理表明 $R/\mathfrak{ab} = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})) + (\mathfrak{b}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})) = ((\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/\mathfrak{b}) + ((\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/\mathfrak{a}) = R/\mathfrak{b} + R/\mathfrak{a}$; 这个和是直和, 因为在 $R/\mathfrak{ab}$ 中, $(\mathfrak{a}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})) \cap (\mathfrak{b}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})) = 0$ 。因此, 我们得到:

1.3. 如果 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = R, \mathfrak{a} + \mathfrak{c} = R$, 那么 $\mathfrak{a} + \mathfrak{bc} = R$ (因此 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}^2 = R$), $\mathfrak{ab} = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}, R/\mathfrak{ab} = R/\mathfrak{a} \oplus R/\mathfrak{b}$ 。

由此得出:

1.4. 如果给定理想 $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$, 满足条件 $(\cap_{i \neq j} \mathfrak{a}_i) + \mathfrak{a}_j = R$, 对每一个 $j = 1, \dots, n$, 那么, 对于任意 $\mathfrak{a}_i$ 的幂 $\mathfrak{a}'_i$, 我们有:

1. $(\cap_{i \neq j} \mathfrak{a}'_i) + \mathfrak{a}'_j = R$, 对于所有的 j ,
2. $\prod \mathfrak{a}'_i = \cap \mathfrak{a}'_i$,
3. $R/\cap \mathfrak{a}'_i = R/\mathfrak{a}'_1 \oplus \dots \oplus \mathfrak{a}'_n$ 。

证明. 如果 $n = 2$, 则在 (1.3) 中重复应用 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}^2 = R$ 得到 (1); (2) 和 (3) 由 (1) 和 (1.3) 得出; 一般情形可以通过对 n 进行归纳法轻松证明。□

接下来, 我们给出同构定理的一个应用:

1.5. 设 M 是环 R 上的一个模, N 是 M 的一个子模, 且 $m \in M$ 。则有 $(N+mR)/N \cong R/(N:mR)$ 。

证明. 由同构定理可得: $(N+mR)/N = mR/(mR \cap N)$ 。设 ϕ 是从 $R/(N:mR)$ 到 $mR/(mR \cap N)$ 的同态, 使得 $\phi(x \bmod (N:mR)) = (mx \bmod mR \cap N)$ 。若 $\phi(x \bmod (N:mR)) = 0$, 则 $mx \in mR \cap N$, 因此 $mx \in N$, 从而 $x \in (N:mR)$, 于是 $x \bmod (N:mR) = 0$ 。因此, ϕ 是一个同构, 从而命题得证。□

同理, 我们有:

1.6. 设 M, N 和 R 记号与上文相同, 若 $a \in R$, 则有 $(N+aM)/N \cong M/(N:aR)$ 。

这里我们补充一些关于张量积的定义与说明。设 R 是一个环, R' 是一个同时也是 R -模的环。对于一个 R -模 M , 其张量积 $M \otimes_R R'$ (通常简记为 $M \otimes R'$) 自然是一个 R' -模, 虽然它仍然是一个 R -模。除非特别声明, 我们将 $M \otimes R'$ 视为一个 R' -模。设 ϕ 是从 R -模 M 到 R -模 N 的同态。则存在从 $M \otimes R'$ 到 $N \otimes R'$ 唯一确定的同态 ϕ^* 使得 $\phi^*(m \otimes r') = \phi(m) \otimes r'$ 。这个 ϕ^* 记作 $\phi \otimes R'$ 。显然:

1.7. 如果 ϕ 是满射, 则 $\phi \otimes R'$ 也是满射。

我们称 $\otimes R'$, 更确切地说是 $\otimes_R R'$, 是正合的, 如果对于任意有限 R -模 M 到有限 R -模 N 的嵌入映射 $\phi: M \subseteq N$, 张量积 $\phi \otimes R'$ 是同构。(这个定义也可以推广到 R' 只是一个 R -模的情形。)

在本节的最后, 我们定义模的长度。若一个 R -模 M 有一个合成列 $M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_n = 0$, 那么根据著名的 Jordan-Hölder-Schreier 定理, 长度 n 与合成列的选取无关。这个 n 被称为 R -模 M 的长度, 记作 $\text{length}_R M$, 或简记为 $\text{length } M$ 。

练习:

设 R 是一个环, 记带有同态 d_i 的序列为 $N_0 \xleftarrow{d_1} N_1 \xleftarrow{d_2} N_2 \xleftarrow{d_3} \cdots \xleftarrow{d_{r-1}} N_{r-1} \xleftarrow{d_r} N_r$, 当且仅当对每个 $i = 2, \dots, r$ 有 $\ker d_{i-1} = \text{im } d_i$ 时称该序列为正合的。现证明: 若 $\otimes R'$ 是正合的, 则张量后序列 $N_0 \otimes R' \xleftarrow{d_1 \otimes R'} N_1 \otimes R' \xleftarrow{d_2 \otimes R'} \cdots \xleftarrow{d_r \otimes R'} N_r \otimes R'$ 仍为正合的。

2 素理想和准素理想

我们首先注意到, 对于一个环 R 的理想 $\mathfrak{p}$ (且 $\mathfrak{p} \neq R$), 以下条件是互相等价的: (1) $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想; (2) 若 $a, b \in R$ 且 $ab \in \mathfrak{p}$, 则 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$; (3) 若 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是 R 的理想且 $\mathfrak{ab} \subseteq \mathfrak{p}$, 则 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$ 或 $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{p}$; (4) 若 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{a}$ 且 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{b}$, 则 $\mathfrak{ab} \not\subseteq \mathfrak{p}$ 。

虽然环 R 本身满足上述条件, 但我们将其排除在素理想的集合之外。

设 S 是环 R 的一个乘法闭子集。若 R 的理想 $\mathfrak{p}$ 不与 S 相交, 并且任何真包含 $\mathfrak{p}$ 的理想都与 S 相交, 则称 $\mathfrak{p}$ 为关于 S 的极大理想。

定理 2.1. 设 S 是环 R 的一个乘法闭子集。若 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 不与 S 相交, 则存在一个关于 S 的极大理想 $\mathfrak{p}$, 使得 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$ 。这样的 $\mathfrak{p}$ 必然是素理想。

证明. 设 F 为所有满足 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$ 且 $S \cap \mathfrak{b} = \emptyset$ 的理想 $\mathfrak{b}$ 的集合。则 F 在包含关系下是一个归纳集, 因此由 Zorn 引理可得存在极大元 $\mathfrak{p}$ 。若 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{b}$ 且 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{c}$, 则 $\mathfrak{b}$ 和 $\mathfrak{c}$ 都与 S 相交, 因而 $\mathfrak{bc}$ 也与 S 相交, 从而 $\mathfrak{bc} \not\subseteq \mathfrak{p}$ 。因此 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 定理得证。□

我们称理想 $\mathfrak{m}$ 为极大理想, 如果它是关于 $\{1\}$ 的极大理想。

由此定义, 我们得到 (2.1) 的如下推论:

2.2. 若 $\mathfrak{a}$ 是 R 的理想且 $\mathfrak{a} \neq R$, 则存在 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 使得 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$ 。因此, 若 a 是 R 的非单位元, 则存在包含 a 的极大理想。极大理想必为素理想。

进一步地, 由于一个域的特征是它除了零理想与自身外无其他理想, 可见环 R 的理想 $\mathfrak{m}$ 是极大的, 当且仅当 $R/\mathfrak{m}$ 是一个域。

设 $\mathfrak{a}$ 是环 R 的理想。所有包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想的交称为 $\mathfrak{a}$ 的根。零理想的根称为环 R 的幂零根。若理想 $\mathfrak{a}$ 的根与 $\mathfrak{a}$ 本身相同, 则称 $\mathfrak{a}$ 为半素理想。

定理 2.3. 环 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 的根等于所有在模 $\mathfrak{a}$ 意义下幂零元的集合。

证明. 若存在自然数 n 使得 $x^n \in \mathfrak{a}$, 则任一包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 都包含 x^n , 因此 $x \in \mathfrak{p}$, 从而 x 属于 $\mathfrak{a}$ 的根。反之, 若对任意自然数 n 都有 $x^n \notin \mathfrak{a}$, 则由 x 的各次幂组成的集合 S 是一个乘法闭集, 且与 $\mathfrak{a}$ 不相交。由 (2.1), 存在一个包含 $\mathfrak{a}$ 但不包含 x 的素理想 $\mathfrak{p}$ 。因此 x 不在 $\mathfrak{a}$ 的根中, 证毕。 $\square$

推论 2.4. 环 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 是根理想, 当且仅当 $R/\mathfrak{a}$ 除 0 外没有幂零元。

设 $\mathfrak{a}$ 是环 R 的理想。若 $\mathfrak{p}$ 是一个包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想, 且在所有包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想中极小, 则称 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathfrak{a}$ 的极小素因子。

定理 2.5. 若环 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 被包含在素理想 $\mathfrak{p}$ 中, 则 $\mathfrak{p}$ 含有 $\mathfrak{a}$ 的一个极小素因子。

证明. 在所有包含 $\mathfrak{a}$ 且被包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想的集合中, 引入与包含关系相反的偏序。则该集合为归纳集, 由 Zorn 引理可得所需的极小元, 命题得证。 $\square$

推论 2.6. 环 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 的根等于其所有极小素因子的交。

2.7. 设 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ 是环 R 的素理想, 且设 $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想, 它不包含于任何一个 $\mathfrak{p}_i$ 中。则存在一个元素 $a \in \mathfrak{a}$, 它不属于任一 $\mathfrak{p}_i$ 。¹

证明. 如果某个 $\mathfrak{p}_i$, 例如 $\mathfrak{p}_n$, 包含于另一个 $\mathfrak{p}_j$ 中, 那么我们可以省略 $\mathfrak{p}_n$ 。因此我们可以假设各 $\mathfrak{p}_i$ 之间不存在包含关系。于是对每个 i , 存在元素

$$a_i \in \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{i-1} \mathfrak{p}_{i+1} \cdots \mathfrak{p}_n \mathfrak{a}$$

使得 $a_i \notin \mathfrak{p}_i$ 。令 $a = \sum a_i$, 则 $a \in \mathfrak{a}$, 且 $a \notin \mathfrak{p}_i$ 对每个 i 都成立。

一个环 R 的理想 $\mathfrak{q} \neq R$ 称为准素理想, 如果商环 $R/\mathfrak{q}$ 中的每个零因子都是幂零元。等价地, 若 $ab \in \mathfrak{q}, a \notin \mathfrak{q}$ (其中 $a, b \in R$), 则 b 在模 $\mathfrak{q}$ 意义下是幂零的。 $\square$

2.8. 设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 的根理想, 则 $\mathfrak{q}$ 是准素理想, 当且仅当若 $ab \in \mathfrak{q}, b \notin \mathfrak{p}$ (其中 $a, b \in R$), 则 $a \in \mathfrak{q}$ 。

2.9. 准素理想 $\mathfrak{q}$ 的根理想 $\mathfrak{p}$ 是素理想; 因此, $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 的唯一极小素因子。

证明. 若 $ab \in \mathfrak{p}$ 且 $a \notin \mathfrak{p}$, 则存在自然数 n , 使得 $a^n b^n \in \mathfrak{q}$ 且 $a^n \notin \mathfrak{p}$ 。由前定理可知 $b^n \in \mathfrak{q}$, 因而 $b \in \mathfrak{p}$, 这证明了 $\mathfrak{p}$ 为素理想。最后一句显然成立。 $\square$

若 $\mathfrak{q}$ 是一个根理想为 $\mathfrak{p}$ 的准素理想, 我们称 $\mathfrak{q}$ 是一个属于 $\mathfrak{p}$ 的准素理想, 或称 $\mathfrak{q}$ 准素于 $\mathfrak{p}$, 又或称 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 的素因子² (素因子唯一性会在(7.6)给出)。

¹译者注. 现在这也被称为素理想回避引理。

²译者注. 这个我们现在称为伴随素理想。类似地, 上文中的极小素因子, 我们现在称为极小素理想。

2.10. 若环 R 中某理想 $\mathfrak{a}$ 的根理想 $\mathfrak{p}$ 是极大理想, 则 $\mathfrak{a}$ 是准素理想。

证明. $\mathfrak{p}/\mathfrak{a}$ 是 $R/\mathfrak{a}$ 的唯一素理想。因此, 由 (2.2) 可知, $R/\mathfrak{a}$ 中的每个元素要么是单位, 要么是幂零元, 从而命题得证。□

2.11. 设 $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ 是环 R 中同属一个素理想 $\mathfrak{p}$ 的准素理想, 则它们的交 $\mathfrak{a} = \bigcap \mathfrak{q}_i$ 也是一个属于 $\mathfrak{p}$ 的准素理想。

证明. 取任意 $x \in \mathfrak{p}$ 。则对每个 i , 存在整数 m_i 使 $x^{m_i} \in \mathfrak{q}_i$, 因此令 $m = \max m_i$, 可得 $x^m \in \mathfrak{a}$, 这表明 $\mathfrak{p} \subset \sqrt{\mathfrak{a}}$ 。从而 $\mathfrak{a}$ 的根理想为 $\mathfrak{p}$ 。若 $ab \in \mathfrak{a}$ 且 $a \notin \mathfrak{p}$ (其中 $a, b \in R$), 由于各 $\mathfrak{q}_i$ 都准素于 $\mathfrak{p}$, 可得 $b \in \mathfrak{q}_i$ 对所有 i 成立, 因而 $b \in \mathfrak{a}$ 。因此 $\mathfrak{a}$ 是一个属于 $\mathfrak{p}$ 的准素理想。□

2.12. 设 ϕ 是一个环同态 $\phi: R \rightarrow R'$ 。若 $\mathfrak{q}'$ 是 R' 中一个素因子为 $\mathfrak{p}'$ 的准素理想, 则 $\mathfrak{q} = \phi^{-1}(\mathfrak{q}')$ 是 R 中的一个准素理想, 其素因子为 $\mathfrak{p} = \phi^{-1}(\mathfrak{p}')$ 。

证明. 设 $x \in R$ 。则 x 在 $\mathfrak{q}$ 模下幂零 $\Leftrightarrow x^n \in \mathfrak{q}$ (对某个 n) $\Leftrightarrow \phi(x)^n \in \mathfrak{q}'$ (对某个 n) $\Leftrightarrow \phi(x) \in \mathfrak{p}'$ $\Leftrightarrow x \in \mathfrak{p}$ 。因此可见 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 的根理想。若 $ab \in \mathfrak{q}$ 且 $a \notin \mathfrak{p}$, 则 $\phi(a)\phi(b) \in \mathfrak{q}'$ 且 $\phi(a) \notin \mathfrak{p}'$, 从而 $\phi(b) \in \mathfrak{q}'$, 因此 $b \in \mathfrak{q}$ 。由此可见 $\mathfrak{q}$ 是属于 $\mathfrak{p}$ 的准素理想。□

2.13. 若 $\mathfrak{q}$ 是环 R 的一个准素理想, 其素因子为 $\mathfrak{p}$, 且 a 是 R 的一个不属于 $\mathfrak{q}$ 的元素, 则 $\mathfrak{q}:aR$ 是属于 $\mathfrak{p}$ 的准素理想。

证明. 由于 $a \notin \mathfrak{q}$, 我们有 $\mathfrak{q} \subseteq (\mathfrak{q}:a) \subseteq \mathfrak{p}$, 且 $\mathfrak{p}$ 是 $(\mathfrak{q}:a)$ 的根理想。若 $bc \in (\mathfrak{q}:a)$ 且 $b \notin \mathfrak{p}$, 则 $bca \in \mathfrak{q}$, 因此 $ca \in \mathfrak{q}$, 从而 $c \in (\mathfrak{q}:a)$, 这就证明了命题。□

3 Noether环

我们称一个环 R 是Noether环, 如果它满足理想的极大条件, 即 R 的任意非空理想集合都有极大元。我们称一个 R -模 M 是Noether模, 如果它满足 (R) -子模的极大条件。

注意到一个环 R 作为 R -模是Noether模, 当且仅当 R 是Noether环。

3.1. 设 M 是环 R 上的一个模, 则以下三个条件相互等价:

1. M 是Noether模。
2. 若 $N_1, N_2, \dots$ 是 M 的子模, 且对任意 $i = 1, 2, \dots$ 有 $N_i \subseteq N_{i+1}$, 则存在 n 使得对所有 $j \geq n$ 有 $N_j = N_n$ 。
3. M 的每个子模都是有限模。

证明. (1) 与 (2) 的等价性: 若存在如 (2) 所述的 N_i , 但不存在这样的 n , 则集合 $\{N_j\}$ 没有极大元。这表明 (1) 蕴含 (2)。反之, 假设 (2) 成立, 令 F 为 M 的任意非空子模集合。取 N_1 为 F 中的任意元素。当 N_i 已定义时, 定义 N_{i+1} 如下: (i) 若 N_i 是 F 中的极大元, 则令 $N_{i+1} = N_i$; (ii) 若 N_i 不是极大元, 则选择 $N_{i+1} \in F$ 使得 $N_i \subset N_{i+1}$ 。由 (2) 的有效性, 我们得到某个 N_n 必为 F 的极大元。因此 (2) 蕴含 (1)。

(2) 与 (3) 的等价性: 若 M 的一个子模 N 不是有限模, 则很容易看出 (2) 不成立, 因此 (2) 蕴含 (3)。反之, 假设 (3) 成立, 令 N_i 如 (2) 所述。令 $N = \bigcup N_i$, 则 N 是 M 的一个子模, 因此 N 由有限个元素生成, 记为 $x_1, \dots, x_m$ 。这些生成元属于某个 N_i , 记为 N_n , 于是 $N_n = N$, 从而对所有 $j \geq n$ 有 $N_j = N_n$ 。证毕。 $\square$

推论 3.2. 若 R -模 M 是 Noether 模, 则 M 的任意 $(R-)$ 同态像及任意子模都是 Noether 模。

3.3. 设 $\mathfrak{a}$ 是环 R 的一个理想, $b \in R$ 。若 $\mathfrak{a} + bR$ 与 $\mathfrak{a} : bR$ 都有有限基, 则 $\mathfrak{a}$ 有有限基。

证明. 设 $\mathfrak{a} + bR = \sum_i a_i R + bR$, $\mathfrak{a} : bR = \sum_j c_j R$ ($i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s$), 可假设 $a_i \in \mathfrak{a}$ 。令 $\mathfrak{a}'$ 为由 a_i 与 bc_j 生成的理想, 则 $\mathfrak{a}' \subseteq \mathfrak{a}$ 。取任意 $a \in \mathfrak{a}$, 由于 $a \in \mathfrak{a}' + bR$, 故 $a \equiv rb \pmod{\mathfrak{a}'}$, 其中 $r \in R$ 。又 $a \in \mathfrak{a}$, 因此 $rb \in \mathfrak{a}$, 即 $r \in \mathfrak{a} : bR = \sum_j c_j R$ 。因此 $rb \in \mathfrak{a}'$, 从而 $a \in \mathfrak{a}'$ 。故 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'$, 证毕。 $\square$

定理 3.4 (Cohen 定理). 环 R 是 Noether 环当且仅当 R 的每个素理想都有有限基。

证明. “仅当”部分由 (3.1) 得出。反之, 假设 R 的每个素理想都有有限基, 但 R 不是 Noether 环。根据 (3.1), 存在没有有限基的理想。令 F 为 R 中所有没有有限基的理想的集合。 F 是一个归纳集; 因为若 $\{N_\lambda\} \subset F$ 是良序子集, 且其并 $N = \bigcup_\lambda N_\lambda$ 有有限基 $x_1, \dots, x_r$, 则这些生成元属于某个 N_j , 故 $N_j = N$, 与 N_j 无有限基矛盾, 因此 $N \in F$ 。于是 F 中存在极大元 $\mathfrak{a}$ 。由假设, $\mathfrak{a}$ 不是素理想, 故存在 $a, b \in R \setminus \mathfrak{a}$ 且 $ab \in \mathfrak{a}$ 。则 $\mathfrak{a} + bR$ 与 $\mathfrak{a} : bR$ 都严格包含 $\mathfrak{a}$, 根据 $\mathfrak{a}$ 在 F 中的极大性, 它们都有有限基。由 (3.3) 可知 $\mathfrak{a}$ 有有限基, 与 $\mathfrak{a} \in F$ 矛盾。因此 F 必为空集, R 是 Noether 环。 $\square$

定理 3.5. Noether 环 R 上有限模 M 是 Noether 模。

证明. 我们通过对 M 的生成元个数进行归纳证明此命题。若 M 由空集生成, 则 $M = 0$, 结论显然成立。现在假设 $M = Rx_1 + \dots + Rx_r$, 且 $M' = Rx_2 + \dots + Rx_r$ 是 Noether 模。设 N 是 M 的任意 R -子模。令 $\mathfrak{a} = \{a \in R \mid ax_1 \in N + M'\} = (N + M') : Rx_1$, 则 $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想, 因此 $\mathfrak{a}$ 有有限基 $a_1, \dots, a_m$ 。对每个 $i = 1, \dots, m$, 取 $d_i \in N$ 使得 $d_i - a_i x_1 \in M'$, 令 $N' = \sum_i R d_i \subseteq N$ 。则 $N = N' + (N \cap M')$ 。由假设 M' 是 Noether 模, $N \cap M'$ 有有限基, 因此 N 有有限基。故 M 是 Noether 模。 $\square$

定理 3.6 (Hilbert 基定理). 若一个环 R' 在 Noether 环 R 上由有限个元素生成, 则 R' 是 Noether 环。

证明. 我们对生成元的个数作归纳, 只需考虑 $R' = R[x]$ 为单变量情形。设 $\mathfrak{a}'$ 是 R' 的任意理想。令 $\mathfrak{a}$ 为所有满足以下条件的 R 元素的集合: 存在某个自然数 s 以及某些 $c_1, \dots, c_s \in R$, 使得 $\mathfrak{a}'$ 中存在元素 $a' = ax^s + c_1 x^{s-1} + \dots + c_s$ 。则 $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想。由于 R 是 Noether 环, $\mathfrak{a}$ 有有限基, 设为 $a_1, \dots, a_m$ 。对每个 i , 取 $\mathfrak{a}'$ 中的元素 a'_i , 使得 $a'_i - a_i x^s \in Rx^{s-1} + \dots + Rx + R$ 对某个自然数 s 成立。考虑 $a'_i x^\alpha$ 形式的元素, 我们可假设所有 a'_i 都对应同一指数 s 。令 $\mathfrak{a}''$ 为由这些 a'_i 生成的 R' -理想。由构造可知, $\mathfrak{a}'$ 中的任意元素都与 $\sum_{i=0}^{s-1} Rx^i$ 中的某个元素模 $\mathfrak{a}''$ 同余。即:

$$\mathfrak{a}' = \left(\mathfrak{a}' \cap \sum_{i=0}^{s-1} Rx^i \right) + \mathfrak{a}''.$$

由于 $\sum_{i=0}^{s-1} Rx^i$ 是有限生成的 R -模, 因此是 Noether 模。于是交集 $\mathfrak{a}' \cap \sum_{i=0}^{s-1} Rx^i$ 有有限基, 从而 $\mathfrak{a}'$ 也有有限基。由此可见 R' 是 Noether 环。 $\square$

定理 3.7 (Artin-Rees 引理). 设 R 是 Noether 环, M 是有限生成的 R -模, N, N' 是 M 的子模, $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想. 则存在一个自然数 r , 使得对任意 $n > r$, 都有

$$\mathfrak{a}^n N \cap N' = \mathfrak{a}^{n-r} (\mathfrak{a}^r N \cap N').$$

证明. 根据理想化原理, 以及由 Hilbert 基定理可知 $R \oplus M$ 也是 Noether 环, 因此我们可以假设 M, N, N' 都是 R 的理想. 设 $\mathfrak{a}$ 的一组生成元为 $a_1, \dots, a_s$, 并令 $x_1, \dots, x_s$ 为未定元. 定义 S_n 为所有次数为 n 的齐次多项式 $f(x_1, \dots, x_s)$ 的集合, 这些多项式满足 $f(a_1, \dots, a_s) \in \mathfrak{a}^n N \cap N'$. 令 S 为所有 S_n 的并, 记 $\mathfrak{A}$ 为由 S 在 $R[x]$ 中生成的理想. 由于 $R[x]$ 是 Noether 环, $\mathfrak{A}$ 由有限个元素 $f_1, \dots, f_t$ 生成. 设 d_i 为 f_i 的次数, 并令 $r = \max d_i$. 对任意 $n > r$, 取 $a \in \mathfrak{a}^n N \cap N'$. 因为 $a \in \mathfrak{a}^n$, 存在 $f \in S_n$ 使得 $f(a_1, \dots, a_s) = a$. 由于 $f \in S$, 可写作 $f = \sum f_i g_i$, 其中 $g_i \in R[x]$. 比较次数可知每个 g_i 可以取为次数 $n - d_i$ 的齐次多项式. 于是有

$$a = f(a_1, \dots, a_s) = \sum f_i(a_1, \dots, a_s) g_i(a_1, \dots, a_s) \in \sum \mathfrak{a}^{n-d_i} (\mathfrak{a}^{d_i} N \cap N') \subseteq \mathfrak{a}^{n-r} (\mathfrak{a}^r N \cap N').$$

因此我们得到包含关系 $\mathfrak{a}^n N \cap N' \subseteq \mathfrak{a}^{n-r} (\mathfrak{a}^r N \cap N')$. 反向包含显然成立, 于是命题得证. $\square$

3.8. 设 $\mathfrak{a}$ 是 Noether 环 R 的理想, M 是有限 R -模. 定义 $N = \bigcap_n \mathfrak{a}^n M$, 则有 $\mathfrak{a}N = N$.

证明. 由 Artin-Rees 引理 (3.7) 可知, 存在自然数 r 使得对所有 $n > r$, 有 $\mathfrak{a}^n M \cap N = \mathfrak{a}^{n-r} (\mathfrak{a}^r M \cap N)$. 于是, $N = \mathfrak{a}^{n-r} N$, 从而 $\mathfrak{a}N = N$, 命题得证. $\square$

3.9. 设 $a_{ij}, t_j \in R$ ($i, j = 1, \dots, s$) 满足 $\sum_j a_{ij} t_j = 0$ ($i = 1, \dots, s$). 记 $d = \det(a_{ij})$, 则对任意 j , 有 $dt_j = 0$.

证明. 记 d_{ij} 为行列式 $\det(a_{ij})$ 中 a_{ij} 的代数余子式. 有 $\sum_i d_{ij} a_{ij} = d$, $\sum_i d_{ij} a_{ik} = 0$ ($j \neq k$). 于是

$$0 = \sum_i d_{ij} \left(\sum_k a_{ik} t_k \right) = dt_j.$$

$\square$

3.10. 设 M 是环 R 上的有限模, 并且存在理想 $\mathfrak{a} \subset R$ 使得 $\mathfrak{a}M = M$. 若对于所有满足 $a - 1 \in \mathfrak{a}$ 的 $a \in R$, 元素 a 在 M 上都不是零因子, 则 $M = 0$.

证明. 取 $t_1, \dots, t_s \in M$ 使得 $M = \sum R t_i$. 由 $\mathfrak{a}M = M$ 可知, 存在 $a_{ij} \in \mathfrak{a}$ 使得对每个 $i = 1, \dots, s$, 有 $t_i = \sum_j a_{ij} t_j$. 令 $d = \det |\delta_{ij} - a_{ij}|$ (其中 δ_{ij} 为 Kronecker 符号). 则有 $d \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$, 因此 d 在 M 上不是零因子. 另一方面, 根据 (3.9), 有 $dt_i = 0$, 因此由假设得 $t_i = 0$. 于是 $M = 0$. $\square$

定理 3.11 (Krull 交定理). 设 R 为 Noether 环, $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想, M 是一个有限的 R -模. 则下列两条件等价:

1. $\bigcap_n \mathfrak{a}^n M = 0$;

2. 对任意满足 $a - 1 \in \mathfrak{a}$ 的 $a \in R$, a 在 M 上都不是零因子.

证明. 首先, 假设对于每个满足 $a - 1 \in \mathfrak{a}$ 的 a , 它在 M 上都不是零因子. 设 $N = \bigcap_n \mathfrak{a}^n M$. 根据(3.8), 有 $\mathfrak{a}N = N$. 由于 M 是Noether模, N 是有限生成的. 于是由(3.10), 可得 $N = 0$. 反之, 若存在某个 $a \in R$, 使得 $a - 1 \in \mathfrak{a}$, 且 a 在 M 上是零因子. 取 $m \in M$, $m \neq 0$, 使得 $am = 0$. 则有 $(1 - a)m = m$, 因此对任意自然数 n , 都有 $(1 - a)^n m = m$. 由此可得 $m \in \mathfrak{a}^n M$ 对所有 n 都成立, 故 $\bigcap_n \mathfrak{a}^n M \neq 0$. $\square$

定理 3.12. 设 R 为Noether环, $\mathfrak{a}$ 为 R 的一个理想, M 为有限的 R -模, $x \in R$. 则存在整数 r , 使得当 $n > r$ 时, $\mathfrak{a}^n M : xR \subseteq [0 : xR]_M + \mathfrak{a}^{n-r} M$.

证明. 由 Artin-Rees 引理 (3.7), 有 $x(\mathfrak{a}^n M : xR) = \mathfrak{a}^n M \cap xM = \mathfrak{a}^{n-r}(\mathfrak{a}^r M \cap xM) \subseteq x\mathfrak{a}^{n-r} M$. 因此, 若 $y \in \mathfrak{a}^n M : xR$, 则存在 $y' \in \mathfrak{a}^{n-r} M$, 使得 $xy = xy'$, 从而 $y - y' \in [0 : xR]_M$. 这就证明了所断言的包含关系. $\square$

推论 3.13. 同上記号, 若 N 是 M 的一个子模, 则存在整数 r , 使得当 $n > r$ 时, $(N + \mathfrak{a}^n M) : xR \subseteq [N : xR]_M + \mathfrak{a}^{n-r} M$.

证明. 将 (3.12) 应用于 $M' = M/N$, 即可证明所断言的包含关系. $\square$

推论 3.14. 设 $M, N, \mathfrak{a}, R$ 同上, 且 $x \in M$. 则存在整数 r , 使得当 $n > r$ 时, $(N + \mathfrak{a}^n M) : xR \subseteq (N : xR) + \mathfrak{a}^{n-r} M$.

证明. (3.12) 的证明同样适用于 $N = 0$ 的情况, 只需将 xM 替换为 xR , 于是可按 (3.13) 的方法证明此包含关系. $\square$

定理 3.15. 若一个理想 $\mathfrak{a}$ 由有限个幂零元生成, 则 $\mathfrak{a}$ 是幂零的. 于是, 若 $\mathfrak{a}'$ 是 Noether 环中理想 $\mathfrak{a}$ 的根理想, 则 $\mathfrak{a}'$ 对 $\mathfrak{a}$ 模幂零.

证明. 设 $\mathfrak{a}$ 的基为 $a_1, \dots, a_m$, 且每个 a_i 幂零, 则存在自然数 n , 使得 $a_i^n = 0$ 对每个 i 成立. 若 $r > m(n-1)$, 则 $\mathfrak{a}$ 中任一 r 次单项式必包含某个 a_i^n 因子, 因此该单项式为零, 从而 $\mathfrak{a}^r = 0$. 最后一条结论由 (3.1) 及已证明内容得出. $\square$

这里我们补充以下定理及其一个应用:

定理 3.16. 若环 R 有理想 $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_n$ 满足 $\bigcap_i \mathfrak{b}_i = 0$, 且每个 $R/\mathfrak{b}_i$ 是 Noether 环, 则 R 是 Noether 环.

证明: 对 n 使用归纳法, 我们可以假设 $n = 2$. 此时 $\mathfrak{b}_1 + \mathfrak{b}_2$ 是直和. 存在有限个 $\mathfrak{b}_1$ 的元素 b_i , 使得 $\mathfrak{b}_1 + \mathfrak{b}_2 = \sum b_i R + \mathfrak{b}_2$. 根据直和的性质, 我们看到这些 b_i 生成了 $\mathfrak{b}_1$, 因此 $\mathfrak{b}_1$ 有有限基; 类似地, $\mathfrak{b}_2$ 也有有限基. 现在设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的任意素理想, 则 $\mathfrak{p}$ 包含某个 $\mathfrak{b}_i$. 由于 $\mathfrak{b}_i$ 和 $\mathfrak{p}/\mathfrak{b}_i$ 都有有限基, 我们得出 $\mathfrak{p}$ 也有有限基, 由此根据 (3.4) (Cohen 定理) 命题得证.

推论 3.17. 如果 M 是环 R 上的 Noether 模, 则 $R/(0 : M)$ 是 Noether 环, 并且 M 是 $R/(0 : M)$ 上的有限模.

证明. M 的有限性由 (3.1) 显然成立. 设 $u_1, \dots, u_n$ 为 M 的一组基, 则 Ru_i 是 Noether 模, 并且同构于 $R/(0 : Ru_i)$. 因此每个 $R/(0 : Ru_i)$ 都是 Noether 环. 由 (1.2) 可知 $0 : M = \bigcap_i (0 : Ru_i)$, 根据 (3.16) 可得证明成立. $\square$

我们注意到, 上述证明中使用了以下事实:

3.18. R -模 M 的结构与 $R/(0:M)$ -模 M 的结构相同。

练习:

1. 在假设 M 是Noether模但不假设环 R 是Noether环的前提下证明 (3.7)、(3.8) 和 (3.11)。
2. 设 $\mathfrak{a}$ 以及 $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_m$ 是Noether环 R 的理想。证明存在一个自然数 r , 使得对 $n > r$ 有 $\bigcap_i \mathfrak{a}^n \mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}^{n-r} (\bigcap_i \mathfrak{a}^r \mathfrak{b}_i)$ 。(提示: 考虑 m 个 R 的直和作为 R -模。)
3. 设 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 是Noether整环 R 的理想。证明存在一个自然数 r , 使得对 $n > r$ 有 $\mathfrak{a}^n : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{n-r} (\mathfrak{a}^r : \mathfrak{b})$ 。

4 Jacobson 根

环 R 所有极大理想的交 $\mathfrak{m}$ 称为 R 的 *Jacobson 根*。由 (2.2) 可知, 若 $a - 1 \in \mathfrak{m}$, 则 a 是 R 的单位元。

定理 4.1 (Krull–Azumaya 引理). 设 $\mathfrak{m}$ 是环 R 的 *Jacobson 根*, M 是一个有限的 R -模。若 N 是 M 的子模且满足 $M = \mathfrak{m}M + N$, 则有 $M = N$ 。³

证明. 设 $M' = M/N$ 。则 M' 是有限模, 且 $M' = \mathfrak{m}M'$ 。因此由 (3.10) 可知 $M' = 0$, 即 $M = N$ 。□

定理 4.2. 设 $\mathfrak{m}$ 是 Noether 环 R 的 *Jacobson 根*, 且 M 是一个有限的 R -模, 则有 $\bigcap_n \mathfrak{m}^n M = 0$; 特别地, $\bigcap_n \mathfrak{m}^n = 0$ 。

这一结论是 (3.11) 的直接推论。

定理 4.3. 设 a 是 Noether 环 R 的 *Jacobson 根* 中的一个元素, 并设 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 是 R 的理想, 满足 $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$ 且 $\mathfrak{a} \subseteq aR + \mathfrak{b}$ 。若 $\mathfrak{a} : aR = \mathfrak{a}$, 则有 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$ 。

证明. $\mathfrak{a}$ 模 $\mathfrak{b}$ 的像位于 $R/\mathfrak{b}$ 的 *Jacobson 根* 中, 因此我们可以假设 $\mathfrak{b} = 0$ 。于是有 $\mathfrak{a} \subseteq Ra$, 这蕴含 $\mathfrak{a} = a(\mathfrak{a} : a) = a\mathfrak{a}$ 。由 (3.10) 可知 $\mathfrak{a} = 0$, 从而命题得证。□

5 局部环的定义

局部环与半局部环 (它们的定义如下) 天然地是拓扑环, 但拓扑结构将在第二章第16节中引入。这里我们仅给出它们的环论定义。

若一个环 R 仅有有限多个极大理想, 则称 R 为拟半局部环; 若 R 仅有一个极大理想, 则称 R 为拟局部环。

一个 Noether 拟半局部环称为半局部环, 一个 Noether 拟局部环称为局部环。⁴

当我们说 $(R, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r)$ 是一个拟半局部环 (或半局部环、拟局部环、局部环) 时, 意为 R 是一个拟半局部环 (或半局部环等), 并且 R 的极大理想为 $\mathfrak{p}_i$ 。

³译者注. 现在的文献中也称之为Nakayama引理。Nakayama也是Nagata的老师, 汉字名为中山正。

⁴译者注. 这里的定义与今日不同, 今日我们就称只有一个极大理想的环为局部环, 而具有Noether性的局部环叫做Noether局部环。半局部环类似。后面的定义之所以听起来很怪异一方面与Nagata个人风格有关一方面也是因为时代原因。

有时, 为满足 $\bigcap_n \mathfrak{m}^n = 0$ 的拟局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 命名是方便的。注意, 由(4.2)可知, 局部环包含在这类拟局部环之中。因此, 我们称这类拟局部环为可能非Noether的局部环。类似地, 若拟半局部环 R 的Jacobson根为 $\mathfrak{m}$, 且满足 $\bigcap_n \mathfrak{m}^n = 0$, 则称 R 为可能非Noether的半局部环。

我们给出Krull–Azumaya引理(4.1)的一些应用:

5.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为拟局部环, M 为有限 R -模。则 M 的一个子集 $\{u_\lambda\}$ 是 M 的一组基, 当且仅当它的剩余类集合 $\{u'_\lambda\}$ 在 $R/\mathfrak{m}$ 上构成 $M/\mathfrak{m}M$ 的一组基。因此, $\{u_\lambda\}$ 构成 M 的一组极小生成元, 当且仅当 $\{u'_\lambda\}$ 在域 $R/\mathfrak{m}$ 上线性无关。

证明. 令 $N = \sum Ru_\lambda$, 则结论可由Krull–Azumaya引理直接推出。□

我们注意到, 上述证明表明:

5.2. 若 $\mathfrak{m}$ 是环 R 的 Jacobson 根, 则 (5.1) 的前半部分对任意环 R 都成立。

下述命题是 (5.1) 的直接推论, 并展示了拟局部环的一个良好性质:

5.3. 若 M 是拟局部环 R 上的有限模, 则 M 的任一基都包含一个极小基作为其子集; 若 $u_1, \dots, u_m$ 与 $v_1, \dots, v_n$ 是 M 的极小基, 则有 $m = n$, 并且存在一个在 R 上可逆的 $n \times n$ 矩阵 T , 使得 $(u_1, \dots, u_n)T = (v_1, \dots, v_n)$ 。

设 R 是环 R' 的子环。若 R' 的一个理想 $\mathfrak{a}'$ 满足 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}' \cap R$, 则称 $\mathfrak{a}'$ 在 R 上位于 $\mathfrak{a}$ 上方。

我们说环 R 被另一个环 R' 支配, 如果满足以下条件: (1) $R \subseteq R'$, (2) R 中每个不同于 R 的理想在 R' 中生成的理想不同于 R' , (3) R' 的每个极大理想都在 R 的某个极大理想上。在这种情况下, 我们记作 $R \leq R'$; $R < R'$ 意为 $R \leq R'$ 且 $R \neq R'$ 。

因此, 一个拟局部环 $(R', \mathfrak{m}')$ 支配另一个拟局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 当且仅当 $R \subseteq R'$ 且 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}' \cap R$ 。

6 分式环

设 R 为一个环, S 为 R 中不包含零的乘法闭子集。设 U 为 R 的非零因子集合。令 $\mathfrak{n}$ 为 R 中的元素 a 的集合, 使得存在 S 中的元素 s 使 $as = 0$ 。由于 S 是乘法闭的, $\mathfrak{n}$ 是 R 的一个理想。设 ϕ 为从 R 到 $R/\mathfrak{n}$ 的自然同态。因此我们有如下引理:

6.1. 若 a 属于由 U 和 S 生成的乘法闭集, 则 $\phi(a)$ 在 $R/\mathfrak{n}$ 中不是零因子。

证明. 由于 U 和 S 是乘法闭的, 设 $a = us$, 其中 $u \in U, s \in S$ 。假设 $\phi(a)\phi(b) = 0$, 其中 $b \in R$ 。则 $ab = usb \in \mathfrak{n}$, 因此存在 S 中的元素 s' 使 $usbs' = 0$ 。由于 u 不是零因子, 有 $ss'b = 0$ 。又因为 $ss' \in S$, 所以 $b \in \mathfrak{n}$, 即 $\phi(b) = 0$, 从而证明了 $\phi(a)$ 在 $R/\mathfrak{n}$ 中不是零因子。□

现在我们引入分式环的概念, 需要考虑三种情况。⁵

在集合 $P = \{(a, u) \mid a \in R, u \in U\}$ 上, 引入等价关系: (a, u) 等价于 (b, v) 当且仅当 $av = bu$ 。记 (a, u) 的等价类为 a/u 。等价类的集合 Q 在以下运算下成为一个环: $a/u + b/v = (av + bu)/uv$, $a/u \cdot b/v = ab/uv$ 。 Q 称为 B 的全分式环。 R 中的元素 a 可被识别为 Q 中的 $a/1$ 。因此 Q 包含 B , 并且 Q 由 B 及其元素 $u \in U$ 的逆 $1/u$ 生成。

⁵译者注. 这里的分式环, 我们现在称为环的局部化。

现在考虑一般情况：由 (6.1)， $\phi(S)$ 仅包含非零因子，因此由 $\phi(R)$ 及 $\phi(S)$ 中元素的逆生成的 $\phi(R)$ 的全分式环的子环是良定义的。这个子环称为 R 关于 S 的分式环。

注意 $R_S = \{\phi(a)/\phi(s) \mid a \in R, s \in S\}$ ，并且 $\phi(a)/\phi(s) = \phi(a) \cdot \phi(s)^{-1}$ 。

第三种情况出现在 S 是某个素理想 $\mathfrak{p}$ 的补集时。虽然这是上述情况的一个特例，但我们采用不同的记号： R_S 被称为 R 关于 $\mathfrak{p}$ 的分式环，记作 $R_{\mathfrak{p}}$ 。

若存在 R 的一个乘法封闭子集 S (满足 $0 \notin S$) 使得 $R^* = R_S$ ，则称 R^* 是 R 的一个分式环。

我们使用以下记号：

1. 若 $\mathfrak{a}$ 是 R 的子集，则由 $\phi(\mathfrak{a})$ 在 R_S 中生成的理想记作 $\mathfrak{a}R_S$ 。
2. 若 $\mathfrak{a}'$ 是 R_S 的理想，则记 $\mathfrak{a}' \cap R$ 为理想 $\phi^{-1}(\mathfrak{a}') = \phi^{-1}\tau(\mathfrak{a}' \cap \phi(R))$ 。

以下是 R_S 的一个特征性质：

6.2. 设存在环 R' 以及同态 $\sigma : R \rightarrow R'$ ，使得对任意 $s \in S$ ， $\sigma(s)$ 在 R' 中可逆。则存在同态 $\tau : R_S \rightarrow R'$ ，使得 $\sigma = \tau\phi$ 。

证明. 设 $\mathfrak{a}$ 为 σ 的核。由于 S 中的所有元素都被映射为单位，因此有 $\sigma(\mathfrak{n}) = 0$ ，即 $\mathfrak{n} \subseteq \mathfrak{a}$ 。这意味着存在一个从 $\phi(R)$ 到 R' 的同态 τ' ，使得 $\sigma = \tau'\phi$ 。我们定义映射 τ 为 $\tau(\phi(a)/\phi(s)) = \tau'\phi(a)[\tau'\phi(s)]^{-1}$ ，容易验证该 τ 是所需的同态。□

由此我们得到以下推论：

6.3. 设 $\mathfrak{a}$ 是 R 的与 S 不相交的理想， $\sigma : R \rightarrow R/\mathfrak{a}$ 为自然同态。则有 $\sigma(R)_{\sigma(S)} = R_S/\mathfrak{a}R_S$ 。

6.4. 若 $\mathfrak{a}'$ 是 R_S 的理想，则有 $(\mathfrak{a}' \cap R)R_S = \mathfrak{a}'$ 。

证明. 我们有 $(\mathfrak{a}' \cap R)R_S = \phi(\phi^{-1}(\mathfrak{a}' \cap \phi(R)))R_S = (\mathfrak{a}' \cap \phi(R))R_S \subseteq \mathfrak{a}'$ 。若 $\phi(a)/\phi(s) \in \mathfrak{a}'$ ，则 $\phi(a) \in \mathfrak{a}' \cap \phi(R)$ ，因此由于 $1/\phi(s) \in R_S$ ，可知 $\phi(a)/\phi(s) \in (\mathfrak{a}' \cap R)R_S$ 。于是有 $(\mathfrak{a}' \cap R)R_S \supseteq \mathfrak{a}'$ ，从而命题得证。□

推论 6.5. 若 R 是 *Noether* 环，则 R_S 亦为 *Noether* 环。

定理 6.6. 设 $\mathfrak{q}$ 是 R 的属于素理想 $\mathfrak{p}$ 的准素理想，则有：

1. 若 $\mathfrak{p}$ 与 S 相交，则 $\mathfrak{p}R_S = \mathfrak{q}R_S = R_S$ ；
2. 若 $\mathfrak{p}$ 不与 S 相交，则 $\mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{n}$ ， $\mathfrak{p}R_S$ 是素理想， $\mathfrak{q}R_S$ 准素于 $\mathfrak{p}R_S$ ，且有 $\mathfrak{p}R_S \cap R = \mathfrak{p}$ ， $\mathfrak{q}R_S \cap R = \mathfrak{q}$ 。

证明. 若 $\mathfrak{p}$ 与 S 相交，则因 S 乘法闭， $\mathfrak{q}$ 亦与 S 相交，得 (1) 成立。现设 $\mathfrak{p}$ 不与 S 相交。若 $a \in \mathfrak{n}$ ，则存在 $s \in S$ 使 $as = 0$ ，故 $as \in \mathfrak{q}$ 。由 $s \notin \mathfrak{p}$ 得 $a \in \mathfrak{q}$ ，即 $\mathfrak{n} \subseteq \mathfrak{q}$ 。设 $b \in \mathfrak{q}R_S \cap R$ ，则有 $\phi(b) = \phi(q)/\phi(s)$ ，其中 $q \in \mathfrak{q}$ ， $s \in S$ 。于是 $\phi(bs) \in \phi(\mathfrak{q})$ ，从而 $bs \in \mathfrak{q}$ 。又因 $s \notin \mathfrak{p}$ ，得 $b \in \mathfrak{q}$ 。故 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}R_S \cap R$ ；当 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$ 时，亦有 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}R_S \cap R$ 。设 $\phi(ab)/\phi(st) \in \mathfrak{q}R_S$ 且 $\phi(a)/\phi(s) \notin \mathfrak{q}R_S$ ，则 $ab \in \mathfrak{q}R_S \cap R = \mathfrak{q}$ ，而 $a \notin \mathfrak{q}$ ，故存在 r 使 $b^r \in \mathfrak{q}$ ，即 $(\phi(b)/\phi(t))^r \in \mathfrak{q}R_S$ ，说明 $\mathfrak{q}R_S$ 为准素理想。取特例 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$ ，则 $r = 1$ ，得 $\mathfrak{p}R_S$ 为素理想。又因 $\mathfrak{p}$ 中元素在模 $\mathfrak{q}$ 意义下幂零，故 $\mathfrak{q}R_S$ 中元素在模 $\mathfrak{q}R_S$ 下亦幂零，于是 $\mathfrak{q}R_S$ 属于 $\mathfrak{p}R_S$ ，证毕。□

推论 6.7. 设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想，则 $\mathfrak{p}R_S$ 是极大理想当且仅当 $\mathfrak{p}$ 在 S 中是极大者。

推论 6.8. 若 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 不与 S 相交, 则 $\mathfrak{a}R_S \neq R_S$ 。

定理 6.9. 设 $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ 是 R 的准素理想。则有 $(\mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_n)R_S = \mathfrak{q}_1R_S \cap \dots \cap \mathfrak{q}_nR_S$ 。若 $\mathfrak{q}_1 \not\supseteq \bigcap_{i \geq 2} \mathfrak{q}_i$ 且 $\mathfrak{q}_1R_S \neq R_S$, 则 $\mathfrak{q}_1R_S \not\supseteq \bigcap_{i \geq 2} \mathfrak{q}_iR_S$ 。

证明. 设 $\mathfrak{a} = \mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_n$ 。重新编号使得当且仅当 $i \leq r$ 时, $\mathfrak{q}_i \cap S = \emptyset$ 。由于每个 $\mathfrak{q}_iR_S$ 都包含 $\mathfrak{a}R_S$, 所以 $\mathfrak{a}R_S$ 被包含在 $\mathfrak{q}_1R_S \cap \dots \cap \mathfrak{q}_rR_S$ 中。设 $\phi(a)/\phi(s) (a \in R, s \in S)$ 是 $\mathfrak{q}_1R_S \cap \dots \cap \mathfrak{q}_rR_S$ 中的元素。由于对所有 $i \leq r$, 有 $\mathfrak{q}_iR_S \cap R = \mathfrak{q}_i$, 因此 $a \in \mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_r$ 。取 S 中的元素 $s_{r+1}, \dots, s_n$ 使得 $s_{r+j} \in \mathfrak{q}_{r+j}$ 。于是 $a' = as_{r+1} \dots s_n \in \mathfrak{a}$ 。因此 $\phi(a)/\phi(s) = \phi(a')/\phi(ss_{r+1} \dots s_n)$ 属于 $\mathfrak{a}R_S$, 这证明了反向包含关系。于是得到 $\mathfrak{a}R_S = \mathfrak{q}_1R_S \cap \dots \cap \mathfrak{q}_rR_S$ 。现在假设 $\mathfrak{q}_1 \not\supseteq \bigcap_{i \geq 2} \mathfrak{q}_i$ 且 $r \geq 1$ 。取 $\bigcap_{i \geq 2} \mathfrak{q}_i$ 中一个不属于 $\mathfrak{q}_1$ 的元素 a 。由于 $\mathfrak{q}_1R_S \cap R = \mathfrak{q}_1$, $\phi(a)$ 不属于 $\mathfrak{q}_1R_S$, 从而 $\mathfrak{q}_1R_S \not\supseteq \bigcap_{i \geq 2} \mathfrak{q}_iR_S$ 。□

推论 6.10. 假设 R 的零理想可以表示为准素理想 $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ 的交集, 且当且仅当 $i \leq r$ 时 $\mathfrak{q}_i \cap S = \emptyset$ 。则理想 $\mathfrak{n} = \phi^{-1}(0)$ 与 $\mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_r$ 一致。

证明. 由定义 $\mathfrak{n} = \phi^{-1}(0)$, 因此 $\mathfrak{n} = (0)R_S \cap R$ 。由假设 $(0)R_S = \mathfrak{q}_1R_S \cap \dots \cap \mathfrak{q}_rR_S$, 于是 $\mathfrak{n} = \mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_r$ 。□

6.11. 设 R 是一个环, S 是 R 的一个不含零的乘法闭子集。设 S' 是 R_S 的一个不含零的乘法闭子集。令 S'' 为由 S 以及所有满足: 存在合适的 $s \in S$ 使得 $\phi(s'')/\phi(s) \in S'$ 的 R 中元素 s'' 所生成的乘法闭子集, 其中 ϕ 是从 R 到 R_S 的自然同态。则 $R_{S''} = (R_S)_{S'}$ 。

证明. 设 θ 与 π 分别是 R 到 $R_{S''}$, 以及从 R_S 到 $(R_S)_{S'}$ 的自然同态。则 $\pi\phi(S'')$ 的每个元素在 $(R_S)_{S'}$ 中都有逆元, 并且 $(R_S)_{S'}$ 是由 $\pi\phi(R)$ 与 $\pi\phi(S'')$ 的逆元生成的。因此存在同态 $\theta: R_{S''} \rightarrow (R_S)_{S'}$ 。设 $\mathfrak{n}''$ 是 $\pi\phi$ 的核。对任意 $a \in \mathfrak{n}''$, 存在某个 $\phi(s'')/\phi(s)$ (其中 $s \in S, s'' \in S''$) 属于 S' , 使得 $\phi(a)\phi(s'')/\phi(s) = 0$ 。于是 as'' 在 ϕ 的核中, 因此存在某个 $s' \in S$ 使得 $as''s' = 0$ 。由于 $s''s' \in S''$, 说明 $a \in \ker \theta$ 。因此 $\ker \pi\phi = \ker \theta$, 从而 $R_{S''} = (R_S)_{S'}$ 。□

6.12. 设 R 是一个环, S 是 R 的一个不含零因子的乘法闭子集。若环 R' 满足 $R \subseteq R' \subseteq R_S$, 则 $R_S = R'_S$ 。

证明是直接的, 这里略去。

我们引入如下记号: 设 R 为一环, x 是 R 上的超越元。令 S 为 $R[x]$ 中所有系数在 R 中生成单位理想的多项式所成的集合, 则 S 是 R 的一个乘法闭子集。由下述引理可知, S 不含零因子。

6.13. 一个多项式 $\sum_{i=0}^r a_i x^i \in R[x]$ 是零因子, 当且仅当存在 R 中非零元 b , 使得对每个 i 都有 $ba_i = 0$ 。

证明: “若”部分显然。设 $\sum a_i x^i$ 是零因子, 则存在非零多项式 $\sum b_j x^j$ 使得 $(\sum a_i x^i)(\sum b_j x^j) = 0$ 。我们对 $\sum b_j x^j$ 的次数 s 归纳证明命题。若 $s = 0$, 显然成立。假设 $s > 0$ 。若 $(\sum a_i x^i)b_s = 0$, 则结论成立; 否则存在某个 i 使得 $a_i b_s \neq 0$ 。令 t 为使得 $a_t b_s \neq 0$ 的最大指标, 则 $(\sum_{i=0}^t a_i x^i)(\sum b_j x^j) = 0$, 从而 $a_t b_s = 0$ 。于是 $f = a_t(\sum b_j x^j) \neq 0$ 且 $\deg f < s$ 。显然 $(\sum a_i x^i)f = 0$, 归纳即可得结论。

由于 S 不含零因子, 环 $R[x]_S$ 含有 R 。记 $R[x]_S$ 为 $R(x)$ 。若 $x_1, \dots, x_n$ 代数独立, 则可定义 $R(x_1)(x_2) \cdots (x_n)$, 记作 $R(x_1, \dots, x_n)$, 或简记为 $R(x)$ 。

6.14. 设 R 与 x_i 如上。若 R 是拟局部环、局部环、拟半局部环、半局部环或 *Noether* 环, 则 $R(x_1, \dots, x_n)$ 分别亦为同类环。

由上一定理可立即推出:

6.15. 若 q 是属于素理想 p 的准素理想, 则在多项式环 $R[x] = R[x_1, \dots, x_n]$ 中, $pR[x]$ 是素理想, $qR[x]$ 是对 $pR[x]$ 的准素理想, 且 $qR[x] \cap R = q$ 。

顺便指出, 由多项式的表示唯一性可直接得到下述结论。

6.16. 若 $a_1, \dots, a_n$ 是 R 的理想, 则在多项式环 $R[x]$ 中有 $(a_1 \cap \dots \cap a_n)R[x] = a_1R[x] \cap \dots \cap a_nR[x]$ 。

关于 $R(x)$, 有如下结果:

6.17. 1. 若 a 是 R 的理想, 则 $R(x)/aR(x) = (R/a)(x)$ 。

2. 若 q 是属于素理想 p 的准素理想, 则 $pR(x)$ 是素理想, $qR(x)$ 是对 $pR(x)$ 的准素理想, 且 $qR(x) \cap R = q$, $pR(x) \cap R = p$ 。

3. 若 $a_1, \dots, a_n$ 是 R 的理想, 则 $(a_1 \cap \dots \cap a_n)R(x) = a_1R(x) \cap \dots \cap a_nR(x)$ 。

4. 若 m' 是 $R(x)$ 的极大理想, 当且仅当存在 R 的极大理想 m 使得 $m' = mR(x)$ 。

5. 有 $R < R(x)$ 。

证明: (1)、(2)、(3) 由 $R[x]$ 的情形可得 ((6.16))。(4) 的“若”部分显然。设 m' 是 $R(x)$ 的极大理想, 则由 $R(x)$ 的构造可知, $m' \cap R[x]$ 的系数所成集合为 R 的一理想 m , 且 $m \neq R$ 。显然 $m' \subseteq mR(x)$, 由极大性可得 $m' = mR(x)$, 而 m 为极大理想, 证毕。(5) 由 (4) 直接推出。

我们这里作一个对张量积的注记。

6.18. 设 S 为环 R 的一个不含 0 的乘法闭子集, 则函子 $\otimes_R R_S$ 是正合的。

证明: 设 M 为任意 R -模。取 $P = \{(m, s) \mid m \in M, s \in S\}$, 定义等价关系 $(m, s) \sim (m', s')$ 当且仅当存在 $s'' \in S$ 使得 $s''sm' = s''s'm$ 。令 P' 为等价类的集合。定义加法与数乘为 $(m, s) + (m', s') \equiv (s'm + sm', ss')$, $\phi(a)/\phi(s)(m, s') \equiv (am, ss')$, 其中 ϕ 是从 R 到 R_S 的自然同态而 $\equiv$ 是等价关系。与 (6.2) 的证明类似, 存在从 P' 到 $M \otimes_R R_S$ 的自然同态, 且由张量积的泛性质, P' 与 $M \otimes_R R_S$ 自然同构。若 N 是 M 的子模, 则同理得 $N \otimes_R R_S \subseteq M \otimes_R R_S$, 从而命题得证。

练习:

1. 设 R 与 x_i 如 (6.14) 所述, 证明 $R(x_1, \dots, x_n) = R[x_1, \dots, x_n]_S$, 其中 S 是由系数生成整个 R 的多项式的集合。

2. 设 $a_1, \dots, a_n$ 是环 R 中的若干理想, S 是 R 的一个乘法闭集, 且 $0 \notin S$ 。证明:

$$a_1R_S \cap \dots \cap a_nR_S = (a_1 \cap \dots \cap a_n)R_S.$$

7 素因子

设 R 是一个环, $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想. 记 U 为 R 中所有在模 $\mathfrak{a}$ 意义下非零因子的元素的集合. 则 U 是乘法闭集, 且与 $\mathfrak{a}$ 不相交. 若 $\mathfrak{p}$ 是 R 的一个素理想, 且 $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}$, 并且在所有与 U 不相交的素理想中, $\mathfrak{p}$ 对 U 是极大的, 则称 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathfrak{a}$ 的一个极大素因子. 若 $\mathfrak{q}$ 是 R 的一个素理想, 存在一个与 $\mathfrak{a}$ 不相交的乘法闭集 $S \subset R$, 使得 $\mathfrak{q}R_S$ 是 $\mathfrak{a}R_S$ 的一个极大素因子, 则称 $\mathfrak{q}$ 为 $\mathfrak{a}$ 的一个素因子。⁶

7.1. 设 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个素因子, 则 $\mathfrak{q}$ 包含 $\mathfrak{a}$, 且 $\mathfrak{q}$ 中的每个元素在模 $\mathfrak{a}$ 意义下都是零因子。

证明. 由于 $\mathfrak{q}R_S$ 按定义包含 $\mathfrak{a}R_S$, 由 (6.6) 可得 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}R_S \cap R$, 因此 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{q}$. 再将 (6.1) 应用于 $R/\mathfrak{a}$, 即可知 $\mathfrak{q}$ 中的每个元素在模 $\mathfrak{a}$ 意义下都是零因子。□

7.2. 一个素理想 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的极大素因子, 当且仅当 $\mathfrak{p}$ 是所有素因子中极大的一个。

证明. 根据定义, 极大素因子当然是素因子. 设 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个素因子. 由 (7.1) 知, $\mathfrak{q}$ 中的元素都是模 $\mathfrak{a}$ 的零因子, 因此 $\mathfrak{q}$ 包含于某个 $\mathfrak{a}$ 的极大素因子中, 从而结论成立。□

7.3. 设 $\mathfrak{p}$ 是理想 $\mathfrak{a}$ 的一个极小素因子, 则 $\mathfrak{a}R_{\mathfrak{p}} \cap R$ 是一个关于 $\mathfrak{p}$ 的准素理想。

这个理想 $\mathfrak{a}R_{\mathfrak{p}} \cap R$ 称为 $\mathfrak{a}$ 关于 $\mathfrak{p}$ 的准素部分。

证明. 由于 $\mathfrak{p}$ 在所有包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想中是极小的, 故 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 以及 $\mathfrak{a}R_{\mathfrak{p}}$ 也满足同样的极小性. 因此, $\mathfrak{a}R_{\mathfrak{p}}$ 准素于 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, 由 (2.12) 即得证。□

由此可立即推出如下结果:

7.4. 素理想 $\mathfrak{p}$ 是理想 $\mathfrak{a}$ 的极小素因子当且仅当 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathfrak{a}$ 的所有素因子中极小。

7.5. 设环 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 可表示为有限个准素理想的交 $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$ 且此交是无冗余的, 则 $\mathfrak{a}$ 的素因子恰为这些 $\mathfrak{q}_i$ 的素因子 $\mathfrak{p}_i$ 。

证明. 将 (6.9) 应用于 $R_{\mathfrak{p}}$, 令 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$, 可知每个 $\mathfrak{p}_i$ 都是 $\mathfrak{a}$ 的素因子. 反之, 设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的素因子. 则存在一个不与 $\mathfrak{a}$ 相交的乘法闭集 S , 使得 $\mathfrak{p}R_S$ 是 $\mathfrak{a}R_S = \bigcap_i \mathfrak{q}_i R_S$ 的极大素因子. R_S 中的元素 a 是 $\mathfrak{a}R_S$ 的零因子当且仅当 a 在某个 $\mathfrak{p}_i R_S$ 中且 $\mathfrak{p}_i R_S \neq R_S$ 时. 由此和 (2.7) 可知, $\mathfrak{a}R_S$ 的极大素因子恰为某些 $\mathfrak{p}_i R_S$. 因此 (6.6) 表明 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$ 对某个 i 成立, 证毕。□

7.6. 一个理想是准素理想, 当且仅当它只有一个素因子。

证明. “仅当”部分由 (7.5) 立即得出. 反之, 设理想 $\mathfrak{a}$ 只有一个素因子 $\mathfrak{p}$. 由 (7.4) 可知, $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{a}$ 唯一的极小素因子, 因此 $\mathfrak{p}$ 即为 $\mathfrak{a}$ 的根理想. 设 b 是模 $\mathfrak{a}$ 的零因子, 则 $\mathfrak{a} + bR$ 由模 $\mathfrak{a}$ 的零因子组成. 根据 (2.2), 存在一个包含 b 的 $\mathfrak{a}$ 的极大素因子, 因此 $b \in \mathfrak{p}$, 从而 b 模 $\mathfrak{a}$ 幂零. 故 $\mathfrak{a}$ 是关于 $\mathfrak{p}$ 的准素理想。□

称一个理想 $\mathfrak{a}$ 非极小素因子为 $\mathfrak{a}$ 的嵌入素因子。

⁶译者注. 这里的素因子, 我们现在称作伴随素理想。